

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РИСКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

4.1 Характеристика разработанного по индивидуальному заказу программного средства интеллектуального мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников

Целью дипломного проекта является разработка интеллектуальной системы мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников по индивидуальному заказу туристической компании ООО «ТревелСейф» (или укажите название вашей компании-заказчика).

Целью разработки интеллектуальной системы мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников является автоматизация процесса сбора, семантического анализа и оперативного оповещения об угрозах для обеспечения принципа «должной осмотрительности» (Duty of Care) и защиты клиентов и сотрудников компании во время поездок.

Преимуществами данного программного средства являются сверх-высокая скорость обработки данных за счет событийно-ориентированной микросервисной архитектуры, использование передовых моделей машинного обучения (NLP, Zero-shot классификация, LLM) для глубокого анализа открытых источников без ручной модерации, а также интуитивно понятный интерфейс с интерактивной глобальной картой, простота использования и широкий функционал.

Данное программное средство будет использоваться в компании ООО «ТревелСейф» для непрерывного мониторинга глобальных инцидентов, оценки безопасности маршрутов и автоматического геофенсингового контроля путешественников.

Основные функции, которые выполняет программное средство:

- авторизация пользователя и системного администратора;
- регистрация и настройка профиля пользователя (установка предпочтений по типам угроз и критическим уровням опасности);
- непрерывный автоматизированный сбор данных из базы GDELT и других открытых источников;
- интеллектуальный семантический анализ текстовой информации

(классификация типов угроз, геопарсинг локаций, реферирование новостей с помощью ИИ);

- отображение глобальной интерактивной карты рисков в режиме реального времени;
- интеллектуальный мониторинг планируемого маршрута на предмет пространственного пересечения с зонами активных инцидентов;
- применение алгоритмов геофенсинга для отслеживания местоположения пользователей;
- автоматическая рассылка push-уведомлений при вхождении пользователя в зону риска или при возникновении критического события в радиусе нахождения пользователя;
- администрирование и мониторинг состояния сервисов системы (обработка очередей сообщений, статусы загрузки данных).

Экономическая оценка целесообразности инвестиций в разработку и использование программного средства осуществляется на основе расчета и оценки следующих показателей: чистый дисконтированный доход, рентабельность инвестиций и срок окупаемости инвестиций.

4.2 Расчет затрат на разработку и цены интеллектуальной системы мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников, созданной по индивидуальному заказу

Для разработки проекта компания-заказчик заключила соглашение с компанией-разработчиком на разработку программного средства. В соглашении определены различные требования к разрабатываемому программному средству и его цена. Цена программного средства определена на основе полных затрат на разработку программного средства организацией-разработчиком и включает в себя следующие статьи затрат: основная заработная плата разработчиков, дополнительная заработная плата разработчиков, отчисления на социальные нужды, прочие расходы, общая сумма затрат на разработку, плановая прибыль (включаемая в цену программного средства), отпускная цена программного средства.

4.2.1 Расчет затрат на основную заработную плату разработчикам

Для расчета затрат на разработку программного средства в первую очередь необходимо рассчитать основную заработную плату команды разработчиков. Расчет осуществляется исходя из состава и численности команды, размера месячной заработной платы каждого участника команды, а также трудоемкости работ, выполняемых при разработке программного средства

отдельными исполнителями по формуле:

$$Z_o = K_{пр} \cdot \sum_{i=1}^n Z_{чи} \cdot t_i, \quad (4.1)$$

где $K_{пр}$ – коэффициент премий (равный 1.5);

n – категории исполнителей, занятых разработкой программного средства;

$Z_{чи}$ – часовая заработная плата исполнителя i -й категории, р.;

t_i – трудоемкость работ, выполняемых исполнителем i -й категории, определяется исходя из сложности разработки программного обеспечения и объема выполняемых им функций, ч.

Размеры заработных плат сотрудников указаны по состоянию на 06.04.2026 [4]. Часовая заработная плата каждого исполнителя определялась путем деления его месячной заработной платы (оклад) на количество рабочих часов в месяце. Все данные представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Расчет затрат на основную заработную плату разработчиков

Категория исполнителя	Месячный оклад, р.	Часовой оклад, р.	Трудоемкость работ, ч	Итого, р.
Системный архитектор	8600.00	51.19	168	12900.00
Бизнес-аналитик	5600.00	33.33	160	8000.00
Инженер-программист	7100.00	42.26	480	30428.57
Дизайнер	4900.00	29.17	140	6125.00
Тестировщик	4600.00	27.38	200	8214.29
Всего затрат на основную заработную плату разработчиков				65667.86

4.2.2 Расчет затрат на дополнительную заработную плату разработчикам

Дополнительная заработная плата – это оплата за сверхурочный труд, различные трудовые успехи и надбавки за особые условия труда команды и включает выплаты, предусмотренные законодательством о труде, и определяется по нормативу в процентах (составляет 20%) к основной заработной плате по следующей формуле:

$$Z_d = \frac{Z_o \cdot H_d}{100\%}, \quad (4.2)$$

где Z_o – затраты на основную заработную плату, р.;
 H_d – норматив дополнительной заработной платы (20 %).
Подставим значение в формулу и вычислим Z_d :

$$Z_d = \frac{65667.86 \cdot 20}{100} = 13133.57 \text{ р.}$$

Согласно расчетам, затраты на дополнительную заработную плату разработчикам составят 13133.57 рублей.

4.2.3 Расчет отчислений на социальные нужды

В расчете отчислений на социальные нужды отражаются обязательные отчисления по установленным законодательством тарифам в фонд социальной защиты населения, а также расходы предприятия на обязательное социальное медицинское страхование некоторых категорий работников в соответствии с законодательством. Расчет размера отчислений в фонд социальной защиты населения и на обязательное страхование определяется в соответствии с действующими законодательными актами Республики Беларусь и вычисляется по формуле:

$$P_{\text{соц}} = \frac{(Z_o + Z_d) \cdot H_{\text{соц}}}{100\%}, \quad (4.3)$$

где $H_{\text{соц}}$ – норматив отчислений на социальные нужды, (34.6 %).
Подставим результаты вычислений в формулу и вычислим $P_{\text{соц}}$:

$$P_{\text{соц}} = \frac{(65667.86 + 13133.57) \cdot 34.6}{100} = 27265.29 \text{ р.}$$

Согласно расчетам, размер отчислений в фонд социальной защиты и на обязательное страхование составляет 27265.29 рублей.

4.2.4 Расчет затрат на прочие расходы

Прочие расходы связаны с функционированием организации-разработчика в целом, например: затраты на аренду офисных помещений, отопление, освещение, амортизацию основных производственных фондов и так далее. При расчете данной статьи затрат учитывается норматив прочих затрат в целом по организации. В данном случае норматив прочих затрат равен 20%. Размер затрат на прочие расходы рассчитывается по формуле:

$$P_{\text{пр}} = \frac{Z_o \cdot H_{\text{пз}}}{100\%}, \quad (4.4)$$

где $H_{\text{пз}}$ – норматив прочих затрат в целом по организации, (20 %).

Подставим значение из выражения в формулу и произведем расчет $P_{пр}$:

$$P_{пр} = \frac{65667.86 \cdot 20}{100} = 13133.57 \text{ р.}$$

Согласно расчетам, размер затрат на прочие расходы составляет 13133.57 рублей.

4.2.5 Расчет суммы затрат на разработку и цены программного средства

Общая сумма затрат на разработку рассчитывается путем суммирования основной заработной платы, дополнительной заработной платы, отчислений на социальные нужды, прочих затрат. Формула расчета имеет следующий вид:

$$З_p = З_o + З_d + P_{соц} + P_{пр} \quad (4.5)$$

Подставим результаты вычислений в формулу и произведем расчет:

$$З_p = 65667.86 + 13133.57 + 27265.29 + 13133.57 = 119200.29 \text{ р.}$$

Согласно расчетам, сумма затрат на разработку составляет 119200.29 рублей.

Плановая прибыль, включаемая в цену программного средства, рассчитывается с учетом установленной рентабельности затрат на разработку по формуле:

$$П_{п.с} = \frac{З_p \cdot P_{п.с.}}{100\%} \quad (4.6)$$

В данном случае рентабельность затрат на разработку программного средства установили на уровне 35%. Подставим значение из выражения в формулу и произведем расчет $П_{п.с.}$:

$$П_{п.с} = \frac{119200.29 \cdot 35}{100} = 41720.10 \text{ р.}$$

Исходя из расчетов, плановая прибыль, включаемая в цену программного средства, составляет 41720.10 рублей.

Отпускная цена программного продукта представляет собой сумму затрат на разработку и плановой прибыли. Рассмотрим формулу расчета отпускной цены программного средства:

$$Ц_{п.с} = З_p + П_{п.с} \quad (4.7)$$

Подставим результат вычислений и произведем расчет $Ц_{п.с.}$:

$$Ц_{п.с} = 119200.29 + 41720.10 = 160920.40 \text{ р.}$$

4.2.6 Результаты расчета затрат на разработку и цены программного средства

В данном подразделе были рассчитаны необходимые статьи для расчета затрат на разработку и для расчета цены программного средства. Результаты расчетов представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Результаты расчета цены на разработку программного средства

Наименование статьи затрат	Сумма, р.
1 Основная заработная плата разработчиков	65667.86
2 Дополнительная заработная плата разработчиков	13133.57
3 Отчисления на социальные нужды	27265.29
4 Прочие расходы	13133.57
5 Всего затраты на разработку	119200.29
6 Плановая прибыль	41720.10
7 Цена программного средства	160920.40

4.3 Расчет результата от разработки и использования интеллектуальной системы мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников, созданной по индивидуальному заказу

Для организации-разработчика экономическим эффектом является прирост чистой прибыли, полученной от разработки и реализации программного средства заказчику. Так как программное средство будет реализовываться организацией-разработчиком по отпускной цене, сформированной на основе затрат на разработку, то экономический эффект, полученный организацией-разработчиком, в виде прироста чистой прибыли от его разработки, определяется по формуле:

$$\Delta\Pi_{\Pi} = \Pi_{\Pi.c} \left(1 - \frac{H_{\Pi}}{100\%}\right), \quad (4.8)$$

где $\Pi_{\Pi.c}$ – прибыль, включаемая в цену программного средства, р.;
 H_{Π} – ставка налога на прибыль согласно действующему законодательству (20 %).

Подставим результат вычисления в формулу и произведем расчет $\Delta\Pi_{\Pi}$:

$$\Delta\Pi_{\Pi} = 41720.10 \cdot \left(1 - \frac{20}{100}\right) = 33376.08 \text{ р.}$$

Исходя из расчетов, экономический эффект для организации-разработчика составляет 33376.08 рублей.

Для организации-заказчика расчет экономического эффекта от использования программного обеспечения, разработанного по индивидуальному заказу сторонней организацией, осуществляется в соответствии с методикой расчета основных видов экономического эффекта.

Экономия на заработной плате и начислениях на заработную плату сотрудников за счет снижения трудоемкости работ определяется по формуле:

$$\Theta_3 = K_{\text{пр}} \cdot (t_C - t_H) \cdot T_{\text{ч}} \cdot N_{\text{п}} \cdot \left(1 + \frac{H_{\text{д}}}{100}\right) \cdot \left(1 + \frac{H_{\text{соц}}}{100}\right), \quad (4.9)$$

где $K_{\text{пр}}$ – коэффициент премий;
 $(t_C - t_H)$ – снижение трудоемкости выполнения работ сотрудниками после внедрения программного средства, ч;
 $T_{\text{ч}}$ – часовой оклад сотрудника, р.;
 $N_{\text{п}}$ – плановый объем работ, выполняемых сотрудником;
 $H_{\text{д}}$ – норматив дополнительной заработной платы;
 $H_{\text{соц}}$ – ставка отчислений от заработной платы.
 Подставим результат вычисления в формулу и произведем расчет Θ_3 :

$$\Theta_3 = 1.5 \cdot (1 - 0.2) \cdot 22 \cdot 2016 \cdot \left(1 + \frac{20}{100}\right) \cdot \left(1 + \frac{34.6}{100}\right) = 85964.82 \text{ р.}$$

Экономия на заработной плате и начислениях на заработную плату в результате сокращения численности работников составляет 0 р., поскольку сотрудники не были уволены.

Экономия на материальных ресурсах также равна 0 р., поскольку расход материальных ресурсов не изменился.

Экономическим эффектом при использовании программного средства является прирост чистой прибыли, полученной за счет экономии на текущих затратах предприятия, который рассчитывается по формуле:

$$\Delta\Pi_{\text{ч}} = (\Theta_3) \cdot \left(1 - \frac{H_{\text{п}}}{100}\right), \quad (4.10)$$

где $H_{\text{п}}$ – ставка налога на прибыль согласно действующему законодательству.

Таким образом экономический эффект при использовании программного средства составит:

$$\Delta\Pi_{\text{ч}} = 85964.82 \cdot (1 - 0.20) = 68771.86 \text{ р.}$$

4.4 Расчет показателей экономической эффективности разработки и использования интеллектуальной системы мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников для организации-заказчика

Для организации-разработчика программного средства оценка экономической эффективности разработки осуществляется с помощью расчета рентабельности затрат на разработку программного средства. Рентабельность является одним из основных показателей эффективности предприятия с точки зрения использования привлеченных средств. Она представляет собой отношение суммы чистой прибыли к суммарным затратам на разработку и определяется по формуле:

$$P_{\text{и}} = \frac{\Delta\Pi_{\text{п}}}{Z_{\text{р}}} \cdot 100\%, \quad (4.11)$$

где $\Delta\Pi_{\text{п}}$ – прирост чистой прибыли, полученной от разработки программного средства, р.;

$Z_{\text{р}}$ – затраты на разработку программного средства, р.

Подставим результат вычисления в формулу и произведем расчет $P_{\text{и}}$:

$$P_{\text{и}} = \frac{33376.08}{119200.29} \cdot 100\% = 28.00\%.$$

Рассчитанный показатель отображает, сколько чистой прибыли компания-разработчик получит от вложенных денег в разработку программного средства.

Так как сумма инвестиций больше суммы годового экономического эффекта, для организации-заказчика рассчитывается несколько показателей экономической эффективности, таких как чистый дисконтированный доход, срок окупаемости и индекс доходности инвестиций.

Для приведения доходов и затрат к настоящему моменту времени определяется коэффициент дисконтирования по формуле:

$$\alpha_t = \frac{1}{(1 + d)^{t-1}}, \quad (4.12)$$

где d – требуемая норма дисконта, которая по своему смыслу соответствует устанавливаемому инвестором желаемому уровню рентабельности инвестиций, доли единицы (9.75 %);

t – порядковый номер года.

Норму дисконта принимаем равным ставке рефинансирования. Таким образом, коэффициенты дисконтирования за каждый год составляют:

$$\alpha_1 = \frac{1}{(1 + 9.75/100)^{1-1}} = 1.00.$$

$$\alpha_2 = \frac{1}{(1 + 9.75/100)^{2-1}} = 0.91.$$

$$\alpha_3 = \frac{1}{(1 + 9.75/100)^{3-1}} = 0.83.$$

$$\alpha_4 = \frac{1}{(1 + 9.75/100)^{4-1}} = 0.76.$$

В течение первого года осуществляется разработка и внедрение приложения (продолжительностью 3 месяца), поэтому в первый год эксплуатации экономический эффект учитывается только за период фактического использования системы (9 месяцев). Расчет показателей эффективности инвестиций осуществляется в табличной форме (таблица 4.3).

Таблица 4.3 – Расчет эффективности инвестиционного проекта

Показатель	Расчетный период по годам			
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год
1 Прирост чистой прибыли, р.	51578.89	68771.86	68771.86	68771.86
2 Дисконтированный результат, р.	51578.89	62662.28	57095.47	52023.21
3 Инвестиции в разработку, р.	119200.29	0	0	0
4 Дисконтированные инвестиции, р.	119200.29	0	0	0
5 Чистый дисконтированный доход по годам, р.	-67621.40	62662.28	57095.47	52023.21
6 Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, р.	-67621.40	-4959.12	52136.36	104159.57
7 Коэффициент дисконтирования, доли единицы	1.00	0.91	0.83	0.76

Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле:

$$T_{\text{ок}} = \frac{\sum_{t=1}^n 3_t}{\frac{1}{n} \cdot \sum_{t=1}^n \Delta \Pi_{\text{чт}}}, \quad (4.13)$$

где Z_t – инвестиции в разработку в t -ом году, р.;

$\Delta\Pi_{qt}$ – прирост чистой прибыли в t -ом году, р.;

n – расчетный период, годы.

Подставим результаты вычислений в формулу и произведем расчет:

$$T_{\text{ок}} = \frac{119200.29}{\frac{1}{4} \cdot (51578.89 + 62662.28 + 57095.47 + 52023.21)} = 2.13 \text{ года.}$$

Индекс доходности инвестиций рассчитывается по формуле:

$$\text{ИД}_{PI} = \frac{\sum_{t=1}^n \Delta\Pi_{qt} \cdot \alpha_t}{\sum_{t=1}^n Z_t \cdot \alpha_t}, \quad (4.14)$$

где α_t – коэффициент дисконтирования в t -ом году.

Подставим результаты вычислений в формулу и произведем расчет:

$$\text{ИД}_{PI} = \frac{51578.89 + 62662.28 + 57095.47 + 52023.21}{119200.29} = 1.87$$

4.5 Выводы по результатам расчета

В результате проведения расчетов была определена необходимость разработки программного обеспечения, а также получен экономический эффект от использования данного программного продукта. По результатам проведенного технико-экономического обоснования разработки интеллектуальной системы мониторинга рисков были получены следующие показатели эффективности:

- стоимость заказа на разработку интеллектуальной системы мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников составила 160920.40 рублей;

- прирост чистой прибыли от реализации проекта составил 33376.08 рублей;

- разработка характеризуется положительным экономическим эффектом, а рентабельность составила 28.00%;

- согласно результатам проведенных расчетов, вложенные инвестиции окупятся за 2.13 года использования системы;

- чистый дисконтированный доход за четырехлетний период эксплуатации составит 104159.57 рублей, а индекс доходности инвестиций — 1.87.

Таким образом, разработка и реализация по индивидуальному заказу интеллектуальной системы мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников является экономически целесообразной.